

华中科技大学《计算方法》课程试题

2023-2024 学年第二学期期末考试

1. (1) 假设原始数据精确，试按三位有效数字舍入运算计算 $(164+0.913) - (143+21)$ 的近似值，并确定其有几位有效数字。

(2) 经过四舍五入得到 $x_1 = 6.1025$, $x_2 = 80.115$ ，试求 $x_1 + x_2$, $x_1 - x_2$, $x_1 \times x_2$ 以及 $\frac{x_1}{x_2}$ 的绝对误差限。

2. 经验表明因变量 y 与自变量 x 间满足线性关系 $y = ax + b$ ，下表为一组样本数据，请用最小二乘法确定参数 a, b

x_i	1.0	3.0	4.0
y_i	3.0	5.0	7.0

3. 已知连续函数 $f(x)$ 在 $x = -1, 0, 2, 3$ 的值分别为 $-4, -1, 0, 3$ ，用牛顿插值求 $f(1.5)$ 的近似值。

4. 求一个次数不高于 3 的多项式 $P_3(x)$ ，满足下表条件并估计误差。

x_i	1	2	3
y_i	2	4	12
y'		3	

5. 用改进 Euler 方法求解常微分方程初值问题：步长 $h=0.2$

$$\begin{cases} y' = y + x & (1 \leq x \leq 1.6) \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

6. 确定下列求积式中参数 A_1, A_2, A_3 ，使代数精度尽可能高，并指明其代数精度。

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_1 f(a) + A_2 f(b) + A_3 f'(a)$$

2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷

7. 用求解方程根的 Newton 法, 求 11.5 的平方根。

(1) 给出牛顿迭代公式

(2) 分析敛散性

$$\begin{aligned} x^2 - 11.5 &= 0 & f(x) &= x^2 - 11.5 & f'(x) &= 2x \\ x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} & x_0 &= 3 & -1 < \frac{f'(x)}{2x^2} < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= x - \frac{f(x)}{f'(x)} \\ g'(x) &= \frac{(x^2 - 11.5)' \cdot 2}{(2x)^2} = \left| \frac{x^2 - 11.5}{2x^2} \right| < 1 \end{aligned}$$

8. 设 $Ax = b$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$. 已知它有解 $x = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$, 如果 b 有小扰动 $\|\delta b\|_\infty = \frac{10^{-6}}{2}$,

估计由此引起解的相对误差。

9. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 证明 Jacobi 迭代收敛, 而 Gauss-Seidel 迭代发散。

10. 已知线性方程组 $Ax = b$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. 有迭代公式 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + w(Ax^{(k)} - b)$, 请问

w 取什么范围值能使迭代收敛?

一、选择 (每小题只有一个最佳答案, 请将答案填在括号内, 每题 2 分, 共计 20 分)

1. 无理数 $\sqrt{3}$ 的近似值取为 () 时, 其绝对误差限精确到 $\frac{1}{2} \times 10^{-2}$.

- A. 1.7 B. 1.70 C. 1.73 D. 1.732

2. 根据差商的定义, 下列等式不成立的是 ()

A. $f[x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x] - f[x_2, x_3, \dots, x]}{x_1 - x_{n-1}}$

B. $f[x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x] - f[x_2, x_3, \dots, x]}{x_1 - x_{n-1}}$

C. $f[x_1, x_2, \dots, x_n] = \sum_{j=1}^n \frac{f(x_j)}{(x_j - x_1)(x_j - x_2) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$

D. $f[x_1, x_2, \dots, x_n] = -f[x_1, x_2, \dots, x_n]$

3. n 次数值多项式构成的积分最高具有 () 次代数精度。

- A. n B. $2n+1$ C. $n+1$ D. $2n-1$

4. 下列近似导数公式精度最低的是 ()

A. $f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_0+h) - f(x_0+2h)]$

B. $f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-f(x_0-h) + f(x_0+h)]$

C. $f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0) - 4f(x_0+h) + 3f(x_0+2h)]$

D. $f'(x_0) = \frac{1}{h} [-f(x_0) + f(x_0+h)]$

5. 关于牛顿-柯特斯系数的表述, 下列不正确的是 ()

A. $\sum_{i=0}^n C_i^{(n)} = 1$ B. $C_i^{(n)} = C_{n-i}^{(n)}$, $i=0, 1, \dots, n$

C. 牛顿-柯特斯积分为 $I_n(f) = \sum_{i=1}^n C_i^{(n)} f(a+ih)$, $h = \frac{b-a}{n}$

D. $C_1^{(n)} = \frac{3}{8}$

6、求解常微分方程 $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ 所采用的梯形欧拉法格式为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})], \text{ 它具有 () 阶精度。}$$

- A.1 B.2 C.3 D.4

7、对二阶常微分方程 $y' = f(x, y)$ 建立差分格式 $y_{n+1} = \alpha y_n + \beta y_{n-1} + h^2 f(x_n, y_n)$, 那么 α 和 β 是 ()

- A. $\alpha = 2, \beta = 1$ B. $\alpha = 2, \beta = -1$ C. $\alpha = 1, \beta = 1$ D. $\alpha = 1, \beta = -1$

8、求积公式 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{2}{3} f\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3} f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3} f\left(\frac{3}{4}\right)$ 具有 () 次代数精度。

- A.1 B.2 C.3 D.4

9、 $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}$ 的值为 ()

- A.1 B.e C. $\sqrt{2}$ D.2

10、 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_2$ 等于 ()

- A.7 B.6 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{15 + 5\sqrt{5}}$

二、根程本课程学习的各种数值方法, 请采用两种数值方求 $\sqrt{6}$ 的近似值(保留 3 位有效数字)(12 分); 若能正确采用三额外加 5 分, 但卷面总分不能超过 100 分。

三、给定线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 2 \\ 5x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 = -11 \end{cases}$, (1) 写出其对应的 Gauss-Seidel 迭代格式, 并分

析判断该迭代格式是否收敛; (2) 给定一个初值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, $k=0$, 采用 Gauss-Seidel 迭代法求数值解。请填入下表(小数点后保 4 位数字) (12 分)

K \ X ^(k)	0	1	2	3
X ₁	0.0000			
X ₂	0.0000			
X ₃	0.0000			

四、(1) 用辛普森求积公式计算 $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx$ (小数点后保留 4 位数字); (2) 数值计算积分

$\int_0^1 e^x dx$, 如下图所示, 利用复化梯形公式、复化辛普森公式和复化柯特斯公式的关系(此处

$T_1 = \frac{1+e}{2}$) 求出 C_1 的值(小数点后保留 4 位数字) (13 分)

五、给定方程 $f(x) = (x-1)e^x - 1 = 0$, (1)分析方程存在几个根; (2)请给出一种求根的迭代格式, 并证明所使用的迭代格式是收敛的; (3)用该迭代法求出这些根 (小数点后保留 3 位数字) (15 分)

六、设 $f(x) = x^4, x \in [0, 2]$, (1)用两个子区间 $[0, 1]$ 和 $[1, 2]$ 求 f 的分段三次 *Hermite* 插值多项式;
(2)用节点 $x_0 = 0, x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = \frac{4}{3}, x_3 = 2$, 进行 *Lagrange* 插值, 求出各节点对应的插值基函数 $I_1(x)$ 、插值多项式 $I_2(x)$ 和差值余项 $R(x)$. (15 分)

七、分别用改进的欧拉法和梯形法求解下列初值问题的数值解, $y' = x - y, y(0) = 0$, 取 $h = 0.1$, 计算到 $x = 0.2$, (1)列出对应的数值格式; (2)将求得的数值解填入下表 (小数点后保留 4 位数字)。 (13 分)

X	改进欧拉法 Y	梯形法 Y
0.0	0.0000	
0.1		
0.2		

2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题

- 1、【正解】C
- 2、【正解】D
- 3、【正解】B
- 4、【正解】D
- 5、【正解】C
- 6、【正解】B
- 7、【正解】B
- 8、【正解】C
- 9、【正解】D
- 10、【正解】D

三、【解析】

(1) 原系数矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

将其化为对角占优矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -11 \end{bmatrix}$

选优格式为 $\begin{cases} x_1^{k+1} = \frac{1}{5}(2x_2^k - x_3^k + 4) \\ x_2^{k+1} = \frac{1}{5}(-x_1^{k+1} + 3x_3^k + 2) \\ x_3^{k+1} = \frac{1}{5}(-2x_1^{k+1} + x_2^{k+1} + 11) \end{cases}$

因为系数矩阵为对角占优矩阵，所以迭代收敛

(2)

k	0	1	2	3
X ₁	0.0000	0.8000	0.7360	0.9468
X ₂	0.0000	0.2400	1.7936	1.9225
X ₃	0.0000	2.5680	2.8531	2.9632

四、【解析】

$$S = \frac{b-a}{b} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

$$(1) = \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = \frac{1}{6} \left(0 + \frac{2}{17} + \frac{1}{5} \right) = 0.0529$$

$$(2) k=0, T_1 = \frac{1+e}{2}, \text{ 根据复化梯形公式 } T_h = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

$$k=1, T_2 = \frac{T_1}{2} + \frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{4} + \frac{e}{4} + \frac{\sqrt{e}}{2}$$

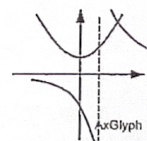
$$k=2, T_4 = \frac{T_2}{2} + \frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{4}} + e^{\frac{3}{4}} \right) = \frac{1}{8} + \frac{e}{8} + \frac{\sqrt{e}}{4} + \frac{1}{4} e^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{4} e^{\frac{3}{4}}$$

$$S_1 = \frac{4}{3} T_2 - \frac{1}{3} T_1 = \frac{1}{6} + \frac{e}{6} + \frac{2\sqrt{e}}{3}$$

$$S_2 = \frac{4}{3} T_4 - \frac{1}{3} T_2 = \frac{1}{12} + \frac{e}{12} + \frac{\sqrt{e}}{6} + \frac{1}{3} e^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{3} e^{\frac{3}{4}}$$

$$C_1 = \frac{16}{15} S_2 - \frac{1}{15} S_1 = \frac{4}{45} + \frac{8e}{45} + \frac{8\sqrt{e}}{45} + \frac{16}{45} e^{\frac{1}{4}} + \frac{16}{45} e^{\frac{3}{4}} - \frac{1}{90} - \frac{e}{90} - \frac{2\sqrt{e}}{45} \approx 1.7183$$

五、【解析】(1) $e^{x^2} = \frac{1}{x-1}$ ，由图像可知该方程仅存在一个根，且 $1 < x_0 < 2$



(2) 化为 $x = 1 + e^{-x^2}$, $\varphi(x) = 1 + e^{-x^2}$, $\varphi'(x) = -2xe^{-x^2}$, $x \in (1, 2)$

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{2}{e} < 1, \therefore \varphi(x) \text{ 收敛}$$

(3)

k	x
0	1
1	$1 + \frac{1}{e} = 1.36788$
2	1.153955

3	1.264051
4	1.202336
5	1.23560
6	1.227248
7	1.227252
8	1.221762
9	1.224764
10	1.223119
11	1.224019

保留小数点后三位: $\therefore x \approx 1.224$

六、【解析】

(1) 在 $[0, 1]$ 上, $f(0)=0, f'(0)=0, f(1)=1, f'(1)=4$

$$P_3(x) = f(1)x^2(-2x+3) + f'(1)x^2(x-1) \\ = -2x^3 + 3x^2 + 4x^3 - 4x^2 = 2x^3 - x^2$$

在 $[1, 2]$ 上, $f(2)=16, f'(2)=32$

$$P_3(x) = f(1)(x-2)^2(2x-1) + f(2)(x-1)^2(-2x+5) + \\ f'(1)(x-1)(x-2)^2(2x-1) + f'(2)(x-1)^2(x-2) \\ = 42x^3 - 181x^2 + 252x - 112$$

(2) $f(x_0)=0, f(x_1)=\frac{16}{81}, f(x_2)=\frac{256}{81}, f(x_3)=16$

$$l_0(x) = \frac{\left(x-\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{4}{3}\right)(x-2)}{-\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)(-2)} = -\frac{9x^3 - 36x^2 + 44x - 16}{16}$$

$$l_1(x) = \frac{(x-0)\left(x-\frac{4}{3}\right)(x-2)}{\left(\frac{2}{3}-0\right) \cdot \left(\frac{2}{3}-\frac{4}{3}\right)\left(\frac{2}{3}-2\right)} = \frac{27x^3 - 90x^2 + 72x}{16}$$

$$l_2(x) = \frac{(x-0)\left(x-\frac{2}{3}\right)(x-2)}{\left(\frac{4}{3}-0\right) \cdot \left(\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{4}{3}-2\right)} = -\frac{27x^3 - 72x^2 + 36x}{16}$$

$$l_3(x) = \frac{(x-0)\left(x-\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{4}{3}\right)}{(2-0) \cdot \left(2-\frac{2}{3}\right)\left(2-\frac{4}{3}\right)} = \frac{9x^3 - 18x^2 + 8x}{16}$$

$$L_3(x) = l_0(x)f(x_0) + l_1(x)f(x_1) + l_2(x)f(x_2) + l_3(x)f(x_3) \\ = 0 + \frac{16}{81}l_1(x) + \frac{256}{81}l_2(x) + 16l_3(x)$$

$$R(x) = \frac{f^{(4)}(x)}{4!}(x-x_2)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \\ = x\left(x-\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{4}{3}\right)(x-2)$$

七、【解析】

(1) 改进欧拉: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})], \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

$$\bar{y}_{n+1} = y_n + 0.1(x_n - y_n) = 0.1x_n + 0.9y_n$$

$$y_{n+1} = y_n + 0.05[x_n - y_n + x_n + h - 0.1x_n - 0.9y_n] \\ = y_n + 0.05(1.9x_n - 1.9y_n + 0.1) \\ = 0.905y_n + 0.095x_n + 0.005$$

$$\text{梯形法: } y_{n+1} = y_n + 0.05[x_n - y_n + x_n + h - y_{n+1}] = 1.05y_{n+1} = 0.95y_n + 0.1x_n + 0.005$$

x	改进欧拉法 yi	梯形法 yi
0.0	0.0000	0.0000
0.1	0.0050	0.0048
0.2	0.0190	0.0186

2019~2020 学年第二学期

《计算方法》

院(系) _____ 专业班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

考试时可以用科学计算器

考试时间: 2 小时 30 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	
评卷人	

一、(20 分, 每空 2 分) 填空题

1. 已知某观测数据 0.61809 的绝对误差为 0.006, 则该观测数据有 _____ 位有效数字。

2. 设 $X = (-2, 5, -3, 8)$, $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, 则 $\|X\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{cond}(A)_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 $x_j (j=0, 1, 2)$ 为互异插值节点, $l_j(x)$ 为 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{j=0}^2 x_j^2 l_j\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 已知求积公式 $\int_1^2 f(x)dx \approx \frac{1}{6}f(1) + Af\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{6}f(2)$ 至少具有零次代数精

度, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 42 \end{bmatrix}$ 进行 LU 分解, 则其中单位下三角矩阵

$L = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. Gauss 求积公式 $\int_1^2 f(x)dx \approx Af(x_0)$ 中的 $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 求解常微分方程初值问题的改进 Euler 方法使用 _____ 公式进行预估, _____ 公式进行校正。

得分	
评卷人	

二、(共 15 分)

(1) 对于线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 = -2 \end{cases}$,

分别写出求解该方程的 Jacobi 迭代及 Gauss-Seidel 迭代公式, 并判断其敛散性。

(2) 对于一般的线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$,

若其 Jacobi 迭代收敛, 那么其 Gauss-Seidel 迭代公式是否一定收敛? 为什么?

得分	
评卷人	

三、(共 10 分) 应用变步长梯形法计算定积分

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{x^2+3} dx$$

的近似值, 步长 h 从 4 逐步二分减小到 1 为止, 计算过程中保留小数点后 2 位即可。

得分	
评卷人	

四、(共 20 分) 1. (10 分) 已知函数表:

x	-1	0	1
$f(x)$	10	5	2

(1) 试求过这 3 点的 Lagrange 插值多项式 $L_2(x)$;

(2) 若还已知条件 $f'(1)=0$, 求其三次 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$, 并写出余项表达式。

2. (10 分) 已知如下测量数据:

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	8	5	1	4	9

求 $f(x)$ 的最小二乘拟合多项式 $p(x) = ax^2 + b$ (其中 a, b 为拟合系数)。

(第四题答案请填写在第 4 页)

得分	
评卷人	

五、(共 20 分)试解答下列问题:

(1) 分别写出数值求解 $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$ 在 $[0, 2]$ 之间的根的弦截法和 Newton 迭代法的具体计算公式;

(2) 任取初值 $x_0 \geq 1$, 求 $x^2 = 2$ 的根 $\sqrt{2}$ 的 Picard 迭代法:

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{2} + \frac{1}{x_k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \text{ 是否收敛到 } \sqrt{2} ? \text{ 为什么?}$$

得分	
评卷人	

六、(共 15 分) (1) 写出用隐式 Euler 法求解初值问题

$$\begin{cases} y'(x) = -2y(x) + x, & x \in [0, 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的公式, 并取步长 $h = 0.2$, 计算一步得到 $y(0.2)$ 的近似值;

(2) 证明求解 $y' = f(x, y)$ 的线性二步法

$$y_{n+2} + (b-1)y_{n+1} - by_n = \frac{h}{4}[(b+3)f_{n+2} + (3b+1)f_n]$$

的收敛阶不超过 2 阶(其中 b 为实系数)。

2019 ~ 2020 学年第二学期
模拟试卷(答案及评分标准) (闭卷)

考试时间: 限时 2:30

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	
评卷人	

一、(20 分, 每空 2 分) 填空题

1. 1。

2. $\|X\|_1 = \underline{18}$, $\text{cond}(A)_2 = \underline{5}$ 。

3. $\sum_{j=0}^2 x_j^2 / (\frac{1}{2}) = \underline{1/4}$ 。

4. $A = \underline{2/3}$ 。

5. $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 。

6. $x_0 = \underline{3/2}$, $A = \underline{1}$ 。

7. 显式 Euler 公式进行预估, 梯形 公式进行校正。

得分	
评卷人	

二、(共 20 分)

解: (1)、Jacobi 迭代公式、Gauss-Seidel 迭代公式分别为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{3}x_2^{(k)} + \frac{2}{3} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k)} - \frac{1}{2} \end{cases} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

和
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{3}x_2^{(k)} + \frac{2}{3} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k+1)} - \frac{1}{2} \end{cases} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

或者写成等价形式: Jacobi 迭代公式

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

和 Gauss-Seidel 迭代公式

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{5}{6} \end{bmatrix}$$

由于系数矩阵为严格占优矩阵, 故其 Jacobi 迭代及 Gauss-Seidel 迭代均收敛。

(或者判断迭代矩阵谱半径均小于 1, 故收敛) $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

(2)、若其 Jacobi 迭代收敛, 那么其 Gauss-Seidel 迭代公式一定收敛。

因为, 线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$ 的 Jacobi 迭代公式的迭代矩阵为:

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 \end{pmatrix}, \text{Jacobi 迭代公式收敛等价于 } \rho(B_J) = \sqrt{\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}} < 1. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

而其 Gauss-Seidel 迭代公式的迭代矩阵 $B_{GS} = -\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \end{pmatrix},$

其谱半径 $\rho(B_{GS}) = \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} < 1, \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

因为 $\rho(B_J) = \sqrt{\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}} < 1$ 则 $\rho(B_{GS}) = \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} < 1,$

故 Jacobi 迭代收敛则 Gauss-Seidel 迭代公式一定收敛。 $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

得分	
评卷人	

三、(共 10 分)

解: 依据变步长梯形法

$$T^{(k)} = \frac{1}{2}T^{(k-1)} + \frac{b-a}{2^k} \sum_{n=1}^{2^{k-1}} f\left(a + \frac{2n-1}{2^k}(b-a)\right), k=1,2,\dots$$

其中 $b=2, a=-2.$

则有

$$T^{(0)} = \frac{b-a}{2} [f(-2) + f(2)] = 2\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7}\right) = \frac{4}{7},$$

$$T^{(1)} = \frac{1}{2}T^{(0)} + \frac{b-a}{2} f(0) = \frac{1}{2} \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{1}{3} = \frac{20}{21},$$

$$T^{(2)} = \frac{1}{2}T^{(1)} + \frac{b-a}{4} [f(-1) + f(1)] = \frac{1}{2} \times \frac{20}{21} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{41}{42}.$$

所得近似值为: $T^{(2)} = \frac{41}{42} \approx 0.98. \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$

得分	
评卷人	

四、(共 20 分)

解: 1、(1)

$$l_0(x) = \frac{1}{2}x(x-1), l_1(x) = -(x+1)(x-1), l_2(x) = \frac{1}{2}x(x+1)$$

$$L_2(x) = \frac{1}{2}x(x-1) \times 10 - (x+1)(x-1) \times 5 + \frac{1}{2}x(x+1) \times 2$$

$$= x^2 - 4x + 5$$

$\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

(2) 设 $H_3(x) = L_2(x) + A(x+1)x(x-1) = x^2 - 4x + 5 + A(x^3 - x),$ 则

$$H'_3(x) = 2x - 4 + A(3x^2 - 1)$$

由 $f'(1) = H'_3(1) = 0$ 得 $-2 + 2A = 0$ 推出 $A = 1.$ 则

$$H_3(x) = x^2 - 4x + 5 + (x^3 - x) = x^3 + x^2 - 5x + 5. \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

余项 $R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x+1)x(x-1)^2, \xi \in (-1, 1). \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$